Übungsblatt 8: Quellen, Quellenumwandlung und Arbeitspunkt

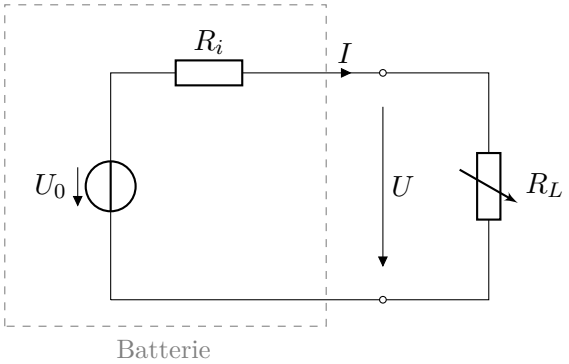
Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 2.8–2.9

Lernziele – nach diesem Blatt können Sie ...

- das Verhalten idealer und realer Spannungs- und Stromquellen beschreiben und ihre Kennlinien zeichnen,
- Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom und Innenwiderstand einer realen Quelle aus Messwerten bestimmen,
- reale Spannungs- und Stromquellen ineinander umwandeln und damit Netzwerke schrittweise vereinfachen,
- den Arbeitspunkt einer Quelle mit linearer und nichtlinearer Last grafisch ermitteln.

Aufgabe 8.1: Eine Autobatterie vermessen (ca. 15 min)

Eine Autobatterie soll durch eine reale Spannungsquelle (Leerlaufspannung U_0, Innenwiderstand R_i) beschrieben werden. Dazu wird ein einstellbarer Lastwiderstand R_L angeschlossen und es werden zwei Messpunkte aufgenommen:



Messung	I	U
1	2 A	11,4 V
2	6 A	10,2 V

a) Stellen Sie für beide Messpunkte die Gleichung $U = U_0 - R_i \cdot I$ auf und bestimmen Sie daraus R_i und U_0.

b) Wie groß ist der Kurzschlussstrom I_k? Warum sollte man ihn bei einer Autobatterie besser nicht messen?

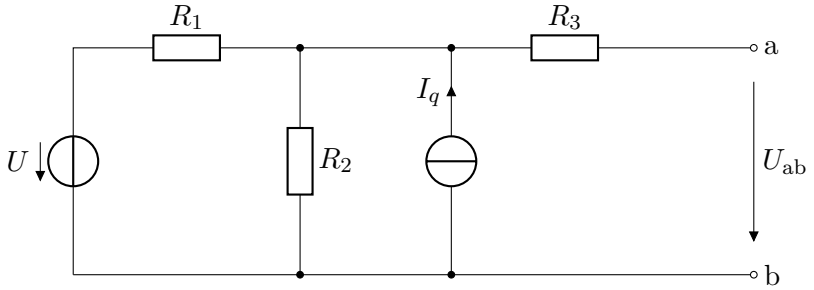
c) Geben Sie das Ersatzschaltbild als reale *Stromquelle* an (mit Zahlenwerten).

d) Welche Klemmenspannung und welcher Strom stellen sich bei $R_L = 1{,}2\,\Omega$ ein?

e) Begründen Sie, warum das Modell der *idealen* Spannungsquelle für einen Kurzschluss keinen Sinn ergibt.

Aufgabe 8.2: Netzwerk durch Quellenumwandlung vereinfachen (ca. 15 min)

Das folgende Netzwerk soll bezüglich der Klemmen a–b durch schrittweise Quellenumwandlung in eine einzige reale Spannungsquelle umgeformt werden.



Gegeben: $U = 24\,\text{V}$, $I_q = 2\,\text{A}$, $R_1 = 6\,\Omega$, $R_2 = 12\,\Omega$, $R_3 = 2\,\Omega$

a) Wandeln Sie die reale Spannungsquelle (U, R_1) in eine reale Stromquelle um. Zeichnen Sie die neue Schaltung.

b) Fassen Sie die parallelen Stromquellen und die parallelen Widerstände jeweils zusammen.

c) Wandeln Sie das Ergebnis wieder in eine reale Spannungsquelle um und berücksichtigen Sie R_3. Geben Sie die Leerlaufspannung U_0 und den Innenwiderstand R_i des Netzwerks an.

d) An die Klemmen wird $R_L = 6\,\Omega$ angeschlossen. Berechnen Sie U_{ab} und den Strom durch R_L.

Tipp: Bei der Umwandlung bleibt der Innenwiderstand gleich, die Quelle ändert ihren Wert nach dem Ohmschen Gesetz. Achten Sie auf die Pfeilrichtung: Der Strompfeil der Ersatzstromquelle zeigt zum Pluspol der Spannungsquelle.

Aufgabe 8.3: Arbeitspunkt mit ohmscher Last grafisch bestimmen (ca. 12 min)

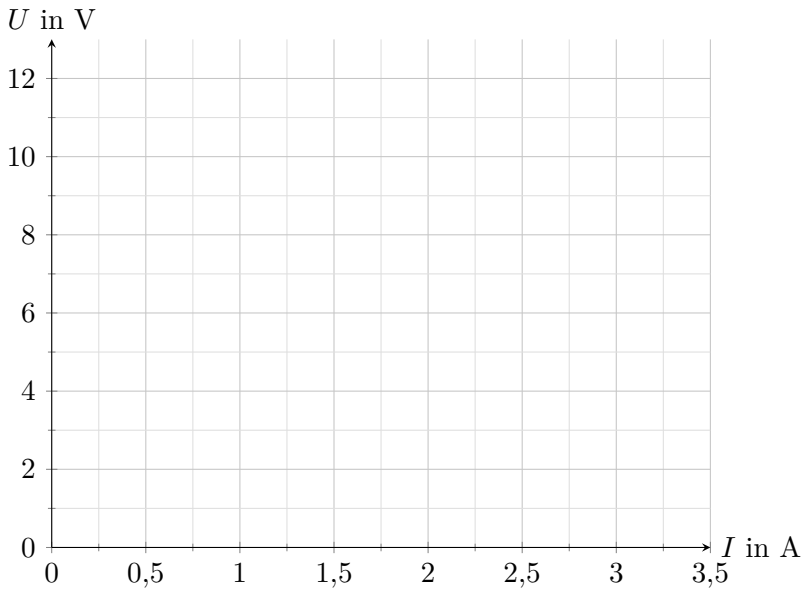
Eine reale Spannungsquelle mit $U_0 = 12\,\text{V}$ und $R_i = 4\,\Omega$ wird mit einem Lastwiderstand R_L belastet.

a) Berechnen Sie den Kurzschlussstrom und zeichnen Sie die Quellenkennlinie $U(I)$ in das Diagramm.

b) Zeichnen Sie die Widerstandsgeraden für $R_L = 8\,\Omega$ und $R_L = 2\,\Omega$ ein und lesen Sie die Arbeitspunkte ab.

c) Überprüfen Sie einen der Arbeitspunkte rechnerisch.

d) Welcher Lastwiderstand führt zum Arbeitspunkt $I = 1{,}5\,\text{A}$? Welche Klemmenspannung stellt sich ein?



Aufgabe 8.4: Arbeitspunkt mit nichtlinearem Bauteil (ca. 15 min)

Dieselbe Quelle wie in Aufgabe 8.3 ($U_0 = 12\,\text{V}$, $R_i = 4\,\Omega$) versorgt jetzt ein nichtlineares Bauteil N. Seine Kennlinie wurde gemessen und ist unten eingezeichnet:

U in V	0	2	4	6	8	10
I in A	0	0,17	0,67	1,50	2,67	4,17

a) Warum kann man den Strom hier nicht einfach mit dem Spannungsteiler oder $I = U_0/(R_i + R)$ berechnen?

b) Bestimmen Sie den Arbeitspunkt grafisch.

c) Welchen Widerstand $R = U/I$ hat das Bauteil im Arbeitspunkt? Ist es ein Widerspruch, dass Sie diesen Wert jetzt doch angeben können?

d) Die Leerlaufspannung der Quelle wird auf $U_0' = 16\,\mathrm{V}$ erhöht (R_i unverändert). Zeichnen Sie die neue Quellenkennlinie ein und lesen Sie den neuen Arbeitspunkt ab. Um wie viel Prozent steigt der Strom?

